

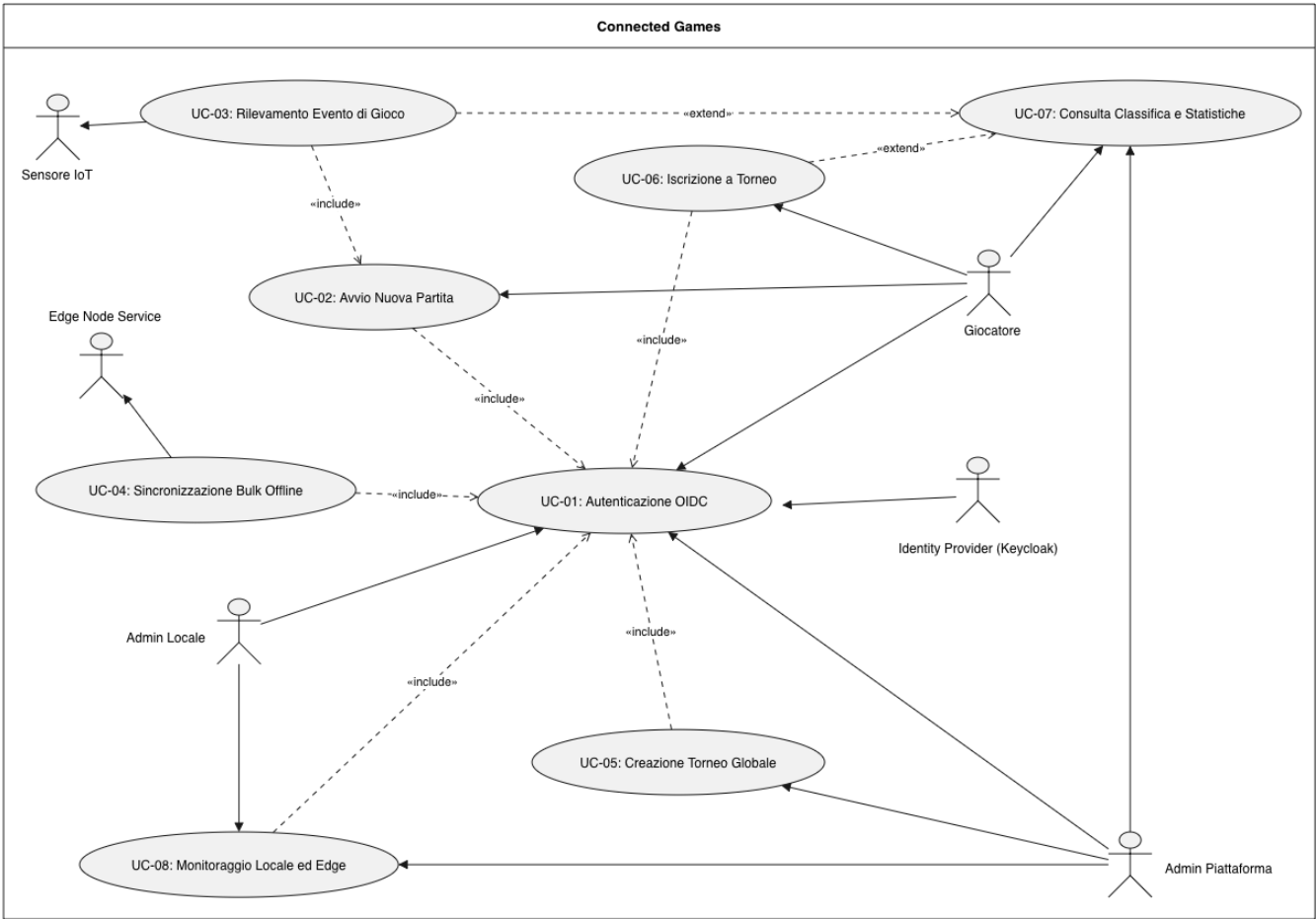
Connected Games

Autori: Foutih Osama, Bellotti Lorenzo, Riccardo Negrini

Documento di Progettazione

1. Specifica dei Requisiti e Casi d’Uso

1.1 Diagramma UML dei Casi d’Uso



1.2 Descrizione dei Casi d’Uso

- UC-01: Autenticazione OIDC

Campo	Dettaglio
ID e Nome Caso d'Uso	UC-01: Autenticazione OIDC (SSO)
Attori Coinvolti	Principale: Giocatore, Admin Locale, Admin Piattaforma. Secondario: Identity Provider Keycloak.
Scopo / Descrizione	Consentire a tutti gli utenti di autenticarsi in modo sicuro ed unificato nell'ecosistema tramite Single Sign-On.

Pre-condizioni	1. Il servizio Keycloak è attivo e raggiungibile. 2. L'utente accede alla schermata di login.
Flusso Principale	1. L'utente seleziona l'opzione "Accedi / Login" dalla dashboard web o dall'interfaccia locale. 2. Il client reindirizza l'utente su Keycloak via Authorization Code Flow con PKCE. 3. L'utente inserisce le proprie credenziali (username e password). 4. Keycloak autentica l'utente e restituisce l'Authorization Code. 5. Il client scambia il codice con Keycloak ricevendo l'Access Token (JWT), ID Token e Refresh Token.
Flussi Alternativi	3a. Credenziali errate: Keycloak mostra un errore e richiede di reinserire i dati. 4a. Sessione scaduta: Il client richiede un nuovo token tramite Refresh Token.
Post-condizioni	L'utente è autenticato con successo con il proprio ruolo Keycloak.

- **UC-02: Avvio Nuova Partita**

Campo	Dettaglio
ID e Nome Caso d'Uso	UC-02: Avvio Nuova Partita
Attori Coinvolti	Principale: Giocatore 1 (Sfidante). Secondario: Giocatore 2 (Avversario), Edge Node Service.
Scopo / Descrizione	Avviare una nuova sessione di gioco su un tavolo fisico (es. Calciobalilla o Freccette) in un determinato locale.
Pre-condizioni	1. L'Edge Node del locale è operativo. 2. Il Giocatore 1 è autenticato tramite UC-01.
Flusso Principale	1. Il Giocatore 1 seleziona il tavolo/gioco sul terminale del locale. 2. Sceglie il secondo giocatore (autenticato via OICD o modalità Ospite). 3. L'Edge Node genera un UUID univoco per la partita. 4. L'Edge Node imposta lo stato della partita su IN_CORSO e salva lo stato iniziale nel DB SQLite locale (partite_attive). 5. Il sistema abilita i sensori IoT del tavolo e dà il via alla partita.
Flussi Alternativi	2a. Giocatore 2 non registrato: Viene creato un profilo temporaneo "Ospite". 4a. Errore DB locale: L'Edge mostra un avviso e impedisce l'avvio per evitare perdite di dati.
Post-condizioni	La partita è nello stato IN_CORSO pronta a ricevere eventi dai sensori IoT.

- **UC-03: Rilevamento Evento di Gioco**

Campo	Dettaglio
ID e Nome Caso d'Uso	UC-03: Rilevamento Evento di Gioco
Attori Coinvolti	Principale: Sensore IoT / Simulatore Hardware. Secondario: Edge Node Service, Broker Mosquitto.
Scopo / Descrizione	Rilevare automaticamente gli eventi fisici di gioco (gol, punti) ed aggiornare il punteggio in tempo reale.
Pre-condizioni	1. È presente una partita attiva in stato IN_CORSO (UC-02). 2. Il sensore IoT è connesso al Broker Mosquitto locale via MQTTS TLS.
Flusso Principale	1. Il sensore IoT rileva un evento fisico (es. pallina in rete) e pubblica un messaggio sul topic MQTT locale/{localeId}/{giocoID}/evento. 2. L'Edge Node riceve il messaggio via MQTT, incrementa il punteggio del giocatore corrispondente ed aggiorna lo stato in SQLite. 3. L'interfaccia utente locale aggiorna immediatamente il tabellone segnapunti. 4. Al raggiungimento del punteggio limite (es. 10 gol), l'Edge Node imposta lo stato della partita su TERMINATA. 5. La partita viene trasferita nel buffer SQLite partite_buffer (sincronizzata = 0) per la sincronizzazione cloud.
Flussi Alternativi	1a. Disconnessione temporanea sensore: L'Edge mantiene in attesa la partita per un timeout predefinito.
Post-condizioni	La partita è terminata, salvata nel buffer SQLite dell'Edge e pronta per la sincronizzazione col Cloud.

- **UC-04: Sincronizzazione Bulk Offline**

Campo	Dettaglio
ID e Nome Caso d'Uso	UC-04: Sincronizzazione Bulk Offline
Attori Coinvolti	Principale: Edge Node Service. Secondario: Service Gateway, Partita Service, PostgreSQL Cloud.
Scopo / Descrizione	Inviare in blocco al server cloud tutte le partite concluse e memorizzate temporaneamente a livello Edge durante l'assenza o il degrado di rete.
Pre-condizioni	1. Nel DB SQLite dell'Edge sono presenti partite nello stato sincronizzata = 0. 2. La connessione Internet tra l'Edge ed il Service Gateway Cloud viene ripristinata.
Flusso Principale	1. Il cron-job di sincronizzazione dell'Edge rileva la connettività ed acquisisce un Access Token via Client Credentials Grant. 2. L'Edge invia una richiesta HTTP POST /api/v1/locali/{localeId}/partite/sincronizza contenente il payload JSON con le partite bufferizzate. 3. Il Service Gateway verifica il token ed il claim locale_id per autorizzare l'Edge.

	4. Il microservizio PartitaService inserisce i dati in PostgreSQL (platform_db) ed auto-registra i nuovi giocatori. 5. Il cloud risponde con 200 OK. L'Edge aggiorna lo stato delle partite in SQLite su sincronizzata = 1.
Flussi Alternativi	2a. Connessione instabile o fallita: L'Edge interrompe il processo e ritenta al prossimo intervallo del cron-job senza perdere dati.
Post-condizioni	I dati delle partite sono permanentemente memorizzati nel database centrale Cloud e sincronizzati.

- **UC-05: Creazione Torneo Globale**

Campo	Dettaglio
ID e Nome Caso d'Uso	UC-05: Creazione Torneo Globale
Attori Coinvolti	Principale: Admin Piattaforma. Secondario: Admin Locale, Torneo Service.
Scopo / Descrizione	Configurare e pubblicare un nuovo torneo di gioco che coinvolge più locali fisici.
Pre-condizioni	1. L'Admin Piattaforma è autenticato con il ruolo admin_piattaforma (UC-01).
Flusso Principale	1. L'amministratore accede alla sezione "Gestione Tornei" nel pannello cloud. 2. Inserisce i dettagli del torneo: nome, tipo di gioco, date di inizio/fine e locali partecipanti. 3. Invia la richiesta POST /api/v1/tornei. 4. Il microservizio TorneoService convalida i dati e salva la struttura del torneo nel DB PostgreSQL. 5. Il torneo diventa visibile a tutti i giocatori per le iscrizioni.
Flussi Alternativi	4a. Date o locali non validi: Il sistema segnala l'errore di validazione e richiede la correzione.
Post-condizioni	Il nuovo torneo è creato, salvato sul Cloud ed aperto alle iscrizioni dei giocatori.

- **UC-06: Iscrizione a Torneo**

Campo	Dettaglio
ID e Nome Caso d'Uso	UC-06: Iscrizione a Torneo
Attori Coinvolti	Principale: Giocatore. Secondario: Torneo Service, Keycloak.
Scopo / Descrizione	Consentire a un giocatore di iscriversi a un torneo disponibile, registrando automaticamente il profilo nel DB centrale se è la prima volta.
Pre-condizioni	1. Il Giocatore è autenticato (UC-01). 2. Il torneo è nello stato "Aperto alle iscrizioni".

Flusso Principale	1. Il giocatore visualizza l'elenco dei tornei e seleziona "Iscriviti". 2. Il client invia la richiesta POST /api/v1/tornei/{torneoId}/iscrizioni. 3. TorneoService verifica se l'utente esiste nel DB centrale platform_db. 4. Se l'utente non è presente (utente Keycloak che non ha mai sincronizzato partite), il servizio lo registra automaticamente estraendo i dati dal JWT. 5. Il servizio memorizza l'iscrizione e conferma l'operazione.
Flussi Alternativi	2a. Torneo pieno o chiuso: Il sistema restituisce un errore informando che non ci sono posti disponibili.
Post-condizioni	Il giocatore è iscritto al torneo e figura nell'elenco dei partecipanti.

- **UC-07: Consulta Classifica e Statistiche**

Campo	Dettaglio
ID e Nome Caso d'Uso	UC-07: Consulta Classifica e Statistiche
Attori Coinvolti	Principale: Giocatore, Admin Piattaforma. Secondario: Statistiche Service.
Scopo / Descrizione	Visualizzare classifiche generali, leaderboard dei tornei e statistiche personali aggregate.
Pre-condizioni	1. Il servizio StatisticheService è attivo sul cloud.
Flusso Principale	1. L'utente naviga nella sezione "Classifiche" o "Le Mie Statistiche". 2. Il client richiede GET /api/v1/tornei/{torneoId}/classifica o GET /api/v1/statistiche/giocatore/{utenteId}. 3. StatisticheService elabora i dati (vittorie, sconfitte, percentuale di successo, punti totali). 4. Le informazioni vengono mostrate sotto forma di tabelle e grafici interattivi.
Flussi Alternativi	3a. Nessun dato disponibile: Viene mostrato un messaggio indicante che l'utente non ha ancora disputato partite.
Post-condizioni	Le statistiche aggiornate sono correttamente visualizzate dall'utente.

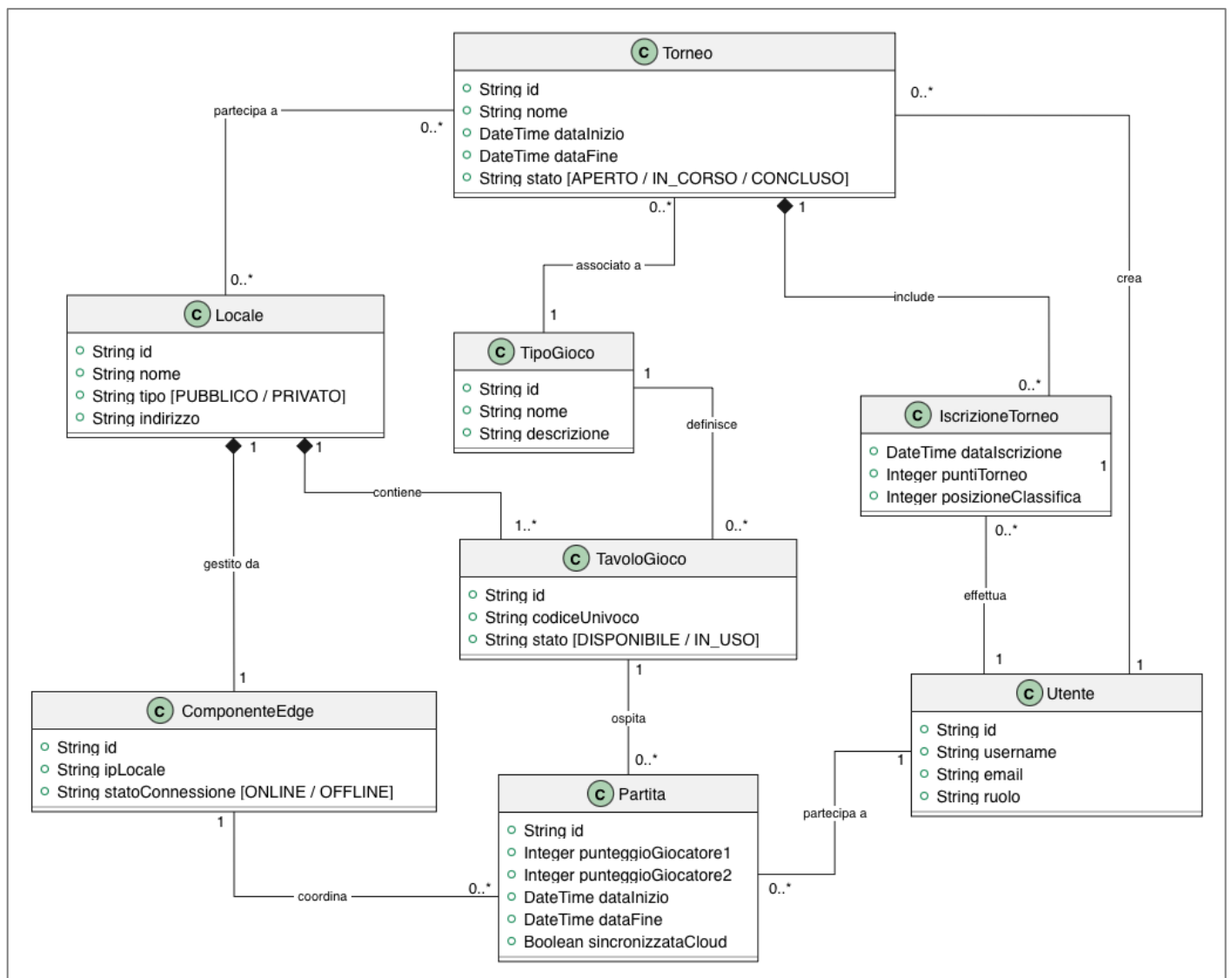
- **UC-08: Monitoraggio Locale e Edge**

Campo	Dettaglio
ID e Nome Caso d'Uso	UC-08: Monitoraggio Stato Locale ed Edge
Attori Coinvolti	Principale: Admin Locale, Admin Piattaforma. Secondario: Edge Node Service, Service Gateway.
Scopo / Descrizione	Monitorare lo stato di salute dei nodi Edge, dei tavoli da gioco e della sincronizzazione dei locali.
Pre-condizioni	1. L'utente è autenticato con ruolo admin_locale o admin_piattaforma.

Flusso Principale	1. L'amministratore accede alla dashboard di monitoraggio. 2. Il client richiede GET /api/v1/locali/{localeId}/stato. 3. Il Service Gateway verifica che l'Admin Locale abbia permessi sul localeId richiesto. 4. Viene mostrato lo stato di connettività degli Edge Node, il numero di partite bufferizzate e la disponibilità dei tavoli.
Flussi Alternativi	3a. Accesso non autorizzato a un altro locale: Il Service Gateway blocca la richiesta con 403 Forbidden.
Post-condizioni	L'amministratore visualizza lo stato operativo del locale in tempo reale.

2. Diagramma UML delle Classi Del Dominio

2.1 Diagramma delle Classi Di Dominio



2.2 Tabella delle molteplicità

Entità Origine	Molteplicità	Entità Destinazione	Relazione	Regola di Dominio
Locale	1 → 1	ComponenteEdge	Composizione	Ogni locale fisico possiede ed esegue esattamente un solo nodo Edge locale dedicato alla gestione offline ed al buffering dei dati.
Locale	1 → 1..*	TavoloGioco	Aggregazione	All'interno di ciascun locale sono installati uno o più tavoli da gioco fisici.
Locale	0..* → 0..*	Torneo	Associazione	Un locale può ospitare partite di più tornei e un torneo su scala regionale/nazionale coinvolge più locali fisici.
TipoGioco	1 → 0..*	TavoloGioco	Definizione	Un tipo di gioco definisce la categoria hardware ed il regolamento applicato a più installazioni/tavoli.
TavoloGioco	1 → 0..*	Partita	Sessione	Un tavolo da gioco ospita nel tempo una sequenza di molteplici partite giocate dagli utenti.
ComponenteEdge	1 → 0..*	Partita	Coordinamento	Il nodo Edge elabora in tempo reale e memorizza temporaneamente su SQLite tutte le partite disputate nel locale.
Utente	1 → 0..*	Partita	Partecipazione	Un utente può partecipare a molteplici partite ricoprendo il ruolo di sfidante o avversario.
Utente	1 → 0..*	Torneo	Gestione	Un utente con ruolo admin_piattaforma può creare e configurare più tornei globali.
TipoGioco	1 → 0..*	Torneo	Categoria	Ciascun torneo è riservato ed organizzato per uno specifico tipo di gioco.
Torneo	1 → 0..*	IscrizioneTorneo	Composizione	Un torneo raccoglie e mantiene l'elenco delle iscrizioni ufficiali di tutti i giocatori partecipanti.
Utente	1 → 0..*	IscrizioneTorneo	Partecipazione	Un giocatore può iscriversi a diversi tornei registrando la propria presenza e punteggio in classifica.